

Series temporales

Bàtxelor en Data Science

Semana 3

Docente Yolanda Colom Torrens

Semana 3

Aplicación I de series temporales

[Documento online](#)



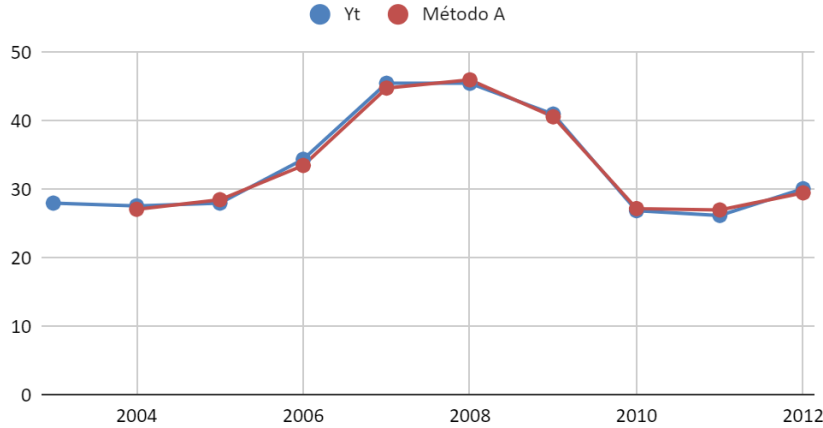
Problema nº1 (1.5p)

- a) Comparando los datos del año 2003 al 2009 (muestra), el MSE del método A tiene un error de 0.3683 frente a un 36.5833 del método B. Por ello, el mejor método es el A, ya que tiene un error menor.
- b) Comparando los datos extra muestrales (2010, 2011 y 2012), el MSE del método A tiene un error de 0.3683 frente a un 89.42 del método B. Por ello, el mejor método es el A de la misma manera, ya que tiene un error menor.
- c) Los gráficos nos avalan en lo comentado con los cálculos del MSE, con el método A se observa como la predicción se acerca mucho a la muestra, mientras que el método B difiere mucho más ambas curvas ofreciendo mayor error.

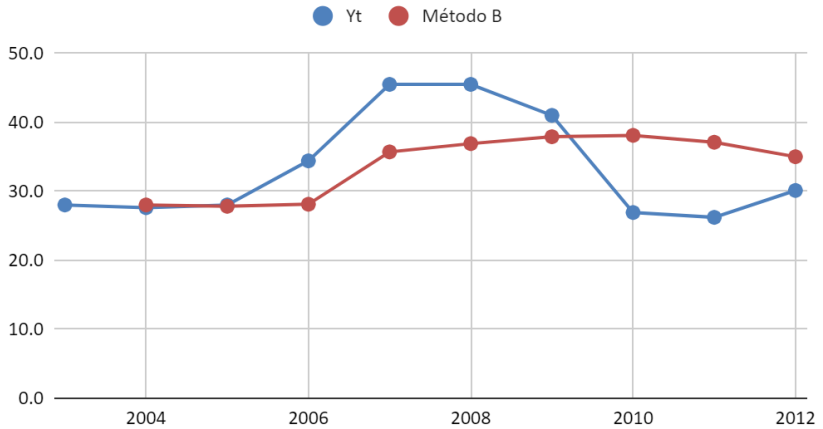
	Yt	Método A	error A	V absoluto A	error A VA²
2003	28	--			
2004	27.6	27.1	0.5	0.5	0.25
2005	28	28.5	-0.5	0.5	0.25
2006	34.4	33.5	0.9	0.9	0.81
2007	45.5	44.8	0.7	0.7	0.49
2008	45.5	46	-0.5	0.5	0.25
2009	41	40.6	0.4	0.4	0.16
2010	26.9	27.2	-0.3	0.3	0.09
2011	26.2	27	-0.8	0.8	0.64
2012	30.1	29.5	0.6	0.6	0.36
		EAM			EQM
		0.5833			0.3683
		0.5667			0.3633

	Yt	Método B	error B	V absoluto B	error B VA²
2003	28	--			
2004	27.6	28	-0.4	0.4	0.16
2005	28	27.8	0.2	0.2	0.04
2006	34.4	28.1	6.3	6.3	39.69
2007	45.5	35.7	9.8	9.8	96.04
2008	45.5	36.9	8.6	8.6	73.96
2009	41	37.9	3.1	3.1	9.61
2010	26.9	38.1	-11.2	11.2	125.44
2011	26.2	37.1	-10.9	10.9	118.81
2012	30.1	35	-4.9	4.9	24.01
		EAM			EQM
		4.7333			36.5833
		9.0000			89.4200

Yt and Método A

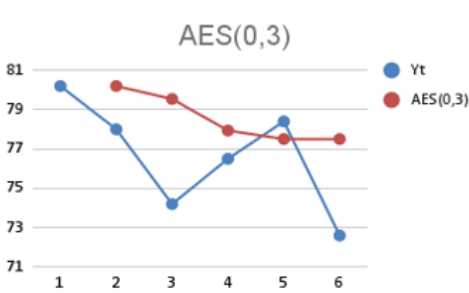


Yt and Método B

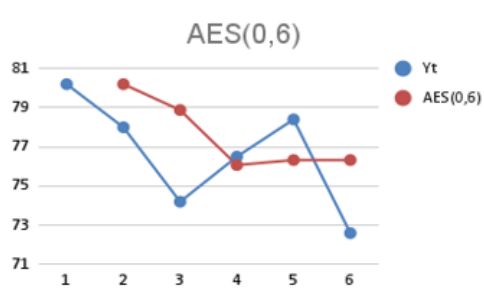


Problema nº 2 (1.5p)

Años	Yt	AES(0,3)	error	V absoluto 0,3	error VA²	error/Yt
1	80.2					
2	78.0	80.200	-2.200	2.200	4.840	0.028
3	74.2	79.540	-5.340	5.340	28.516	0.072
4	76.5	77.938	-1.438	1.438	2.068	0.019
5	78.4	77.507	0.893	0.893	0.798	0.011
6	72.6	77.507	-4.907	4.907	24.075	0.068
		EAM	EQM	EPAM		
		2.993	11.808	3.97%		
		2.900	12.436	3.95%		



Año	Yt	AES(0,6)	error	V absoluto 0,6	error VA²	error/Yt
1	80.2					
2	78.0	80.200	-2.200	2.200	4.840	0.028
3	74.2	78.880	-4.680	4.680	21.902	0.063
4	76.5	76.072	0.428	0.428	0.183	0.006
5	78.4	76.329	2.071	2.071	4.290	0.026
6	72.6	76.329	-3.729	3.729	13.904	0.051
		EAM	EQM	EPAM		
		2.436	8.975	3.23%		
		2.900	9.097	3.89%		



a) En este caso para el cálculo de cada AES hemos implementado el cálculo del Ft, con la predicción en el año anterior más el factor de suavizado según el AES a la diferencia entre el valor real y la predicción del periodo anterior.

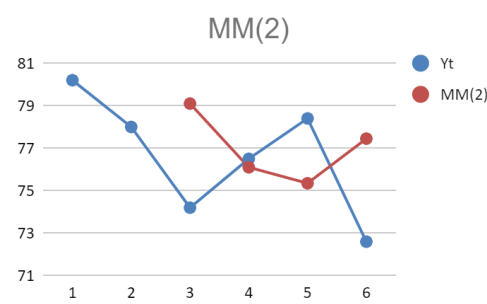
Comparando los datos de los primeros 4 años (muestra), el MSE del AES(0.6) es mejor, teniendo menor error (8.975) respecto al AES(0.3) que devolvió un error de 11.808.

Comparando los datos extra muestrales (años 5 y 6), el MSE del AES(0.6) es mejor, teniendo menor error (9.097) respecto al AES(0.3) que devolvió un error de 12.436.

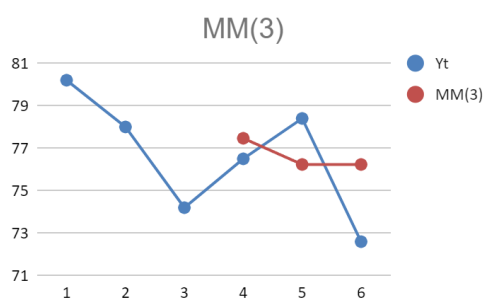
El método AES(0.6) ha demostrado ser bueno tanto en la muestra como con los datos extra muestrales, **si se busca determinar cual tiene mejor capacidad predictiva de los dos es el AES(0.6).**

Problema nº 2 (1.5p)

Años	Yt	MM(2)	error	V absoluto 0,3	error VA²	error/Yt
1	80.2					
2	78.0					
3	74.2	79.100	-4.900	4.900	24.010	0.066
4	76.5	76.100	0.400	0.400	0.160	0.005
5	78.4	75.350	3.050	3.050	9.303	0.039
6	72.6	75.350	-2.750	2.750	7.563	0.038
		EAM	EQM	EPAM		
		2.650	12.085	3.56%		
		2.900	8.433	3.84%		



Año	Yt	MM(3)	error	V absoluto 0,6	error VA²	error/Yt
1	80.2					
2	78.0					
3	74.2					
4	76.5	77.467	-0.967	0.967	0.934	0.013
5	78.4	76.233	2.167	2.167	4.694	0.028
6	72.6	76.233	-3.633	3.633	13.201	0.050
		EAM	EQM	EPAM		
		0.967	0.934	1.26%		
		2.900	8.948	3.88%		



b) Para el cálculo de la media móvil de orden 2 y 3, hemos tomado los dos/tres valores anteriores a la predicción divididos por su orden

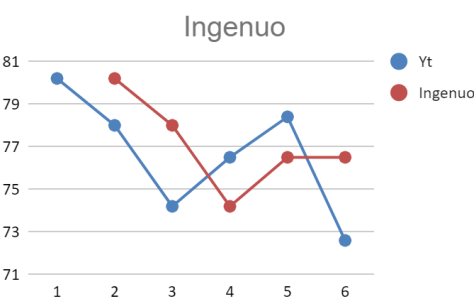
Comparando los datos muestrales para los cálculos de las medias móviles, la MM(3) dio un error menor (0.934) respecto a la MM(2) con error de 12.085.

Comparando los datos extra muestrales para los cálculos de las medias móviles, la MM(2) dio un error menor (8.433) respecto a la MM(3) con error de 8.948.

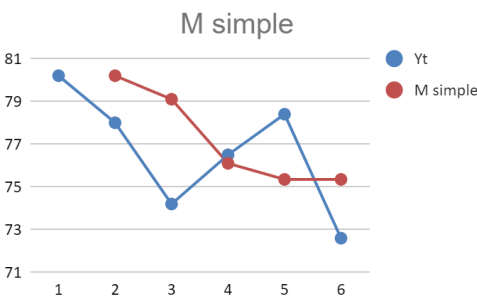
Los dos métodos han demostrado ser buenos, el MM(3) para los datos muestrales y el método MM(2) ligeramente mejor para los extra muestrales si es el objetivo.

Problema nº 2 (1.5p)

Año	Yt	Ingenuo	error	V absoluto 0,6	error VA²	error/Yt
1	80.2					
2	78.0	80.200	-2.200	2.200	4.840	0.028
3	74.2	78.000	-3.800	3.800	14.440	0.051
4	76.5	74.200	2.300	2.300	5.290	0.030
5	78.4	76.500	1.900	1.900	3.610	0.024
6	72.6	76.500	-3.900	3.900	15.210	0.054
		EAM	EQM	EPAM		
		2.767	8.190	3.65%		
		2.900	9.410	3.90%		



Año	Yt	M simple	error	V absoluto 0,6	error VA²	error/Yt
1	80.2					
2	78.0	80.200	-2.200	2.200	4.840	0.028
3	74.2	79.100	-4.900	4.900	24.010	0.066
4	76.5	76.100	0.400	0.400	0.160	0.005
5	78.4	75.350	3.050	3.050	9.303	0.039
6	72.6	75.350	-2.750	2.750	7.563	0.038
		EAM	EQM	EPAM		
		2.500	9.670	3.32%		
		2.900	8.433	3.84%		



c) Calculamos el método ingenuo tomando como valor en un periodo el real del periodo anterior, y para la media simple el promedio de todos los periodos anteriores.

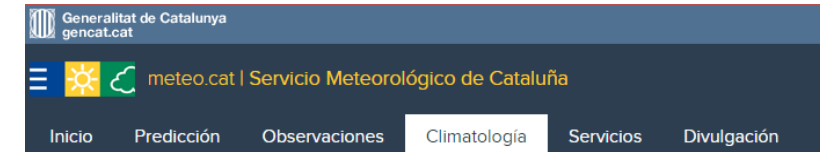
Comparando los datos muestrales para ambos métodos, el método ingenuo funciona mejor en la muestra con un error de 8.190 respecto al error de 9.670 del método de la media simple.

Comparando los datos extra muestrales para ambos métodos, el método de la media simple da un menor error de 8.433 respecto al error de 9.410 del método ingenuo.

Si lo que se busca es la capacidad predictiva en años extra muestrales, en este caso el método de la media simple ha demostrado funcionar mejor.



Actividad FASE I (7p)



1. Introducción. Contextualización de los datos

La ciudad de Barcelona, ubicada en la costa noreste de España y conocida por su clima mediterráneo, ha enfrentado en los últimos años desafíos importantes relacionados con las temperaturas extremas. Para abordar este fenómeno, hemos seleccionado un conjunto de datos proporcionado por el **Servicio Meteorológico de Cataluña**. Estos datos incluyen registros de temperaturas diarias de diversas ciudades, pero hemos filtrado el conjunto de datos para centrarnos en la ciudad de Barcelona. El conjunto de datos específico utilizado pertenece a la serie **"Observatorio Fabra" con código de serie "Baic0008d"**, que recoge temperaturas máximas y mínimas diarias desde el año 1950 hasta diciembre de 2023.

El propósito de analizar este conjunto de datos es entender cómo se han comportado las temperaturas en Barcelona con sus datos históricos, con el objetivo de prever la evolución climática futura. La predicción de la temperatura no solo tiene implicaciones directas para la vida diaria de los ciudadanos, sino que también es crucial para sectores estratégicos de la ciudad. El turismo, la salud pública, la eficiencia energética, la planificación urbana, la agricultura y otros sectores clave dependen de contar con datos climáticos precisos para anticipar y mitigar los efectos de variaciones y tendencias climáticas.

Las temperaturas extremas durante los meses de verano podrían afectar negativamente a la industria turística, uno de los pilares de la economía local, al dificultar las actividades al aire libre. Asimismo, la salud pública podría verse comprometida, especialmente en lo que respecta a los colectivos más vulnerables, como los ancianos y niños, debido a olas de calor cada vez más frecuentes. Además, la eficiencia energética se verá afectada por el incremento de la demanda de energía para refrigeración, y las predicciones ayudarán a planificar su uso de manera más eficiente y sostenible. También, la planificación urbana se beneficiará de este tipo de predicciones para adaptar las infraestructuras y aumentar los espacios verdes, mitigando los impactos del calor urbano.

Actividad FASE I (7p)**2a. Aplicación empírica. Determinación del tipo de serie temporal**

La serie de datos seleccionada, "Observatorio Fabra", corresponde a una variable de temperatura registrada diariamente a lo largo de un periodo de 74 años (1950-2023). Con estos datos, se ha generado una serie temporal de intervalos regulares mensuales, lo que nos proporciona un total de 888 registros, donde cada fila representa el valor agregado mensual de la temperatura en la ciudad de Barcelona. Para este ejercicio tomaremos sólo 60 registros con los datos de 5 años, de 2008 a 2021 incluidos.

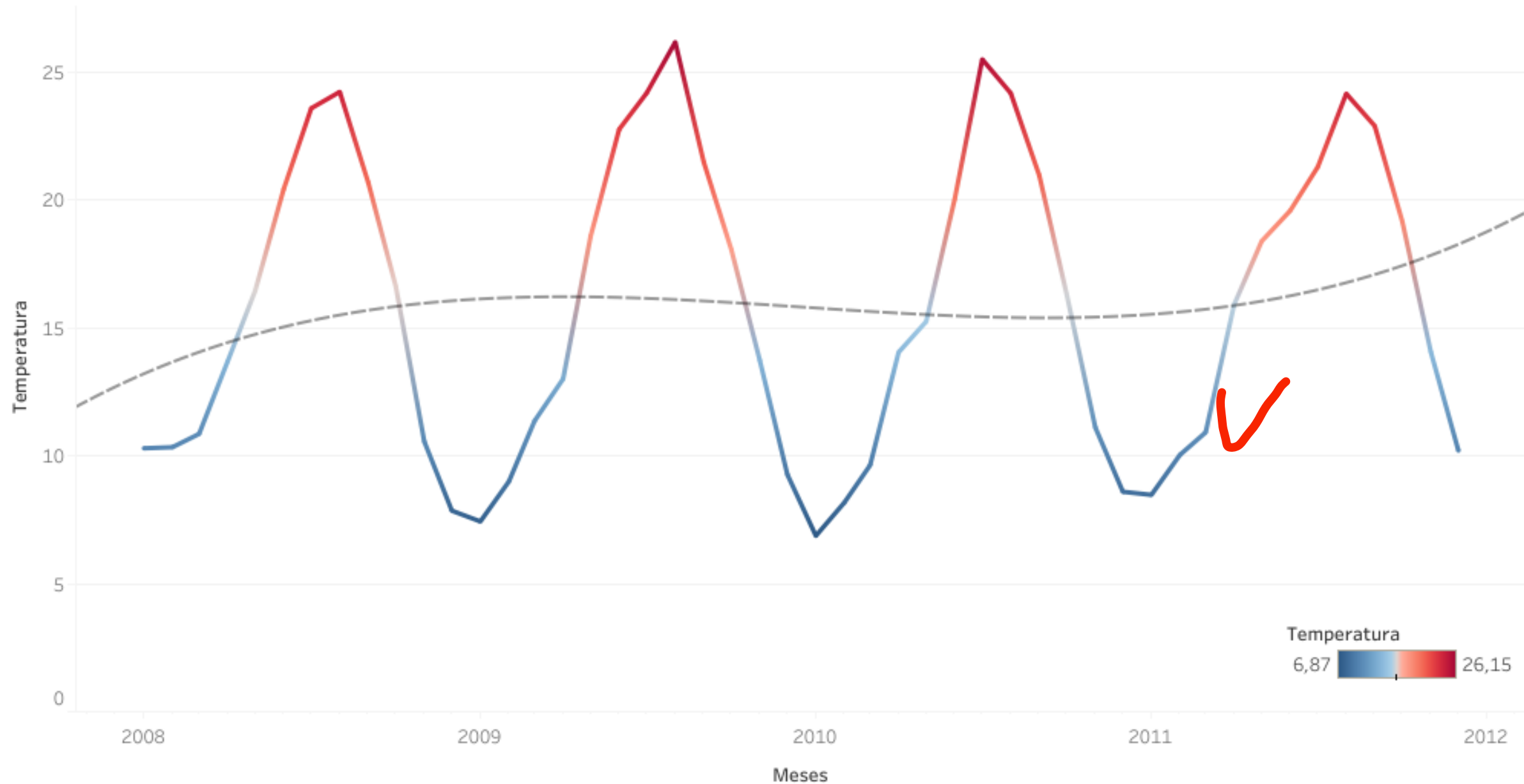
El análisis de esta **serie temporal de una sola variable (temperatura) con intervalos de tiempo regulares (mensuales)** es clave para identificar patrones estacionales y posibles ciclos a largo plazo.

Esto nos permitirá anticipar la evolución de las temperaturas y hacer predicciones más precisas sobre cómo estas influirán en los diferentes sectores mencionados previamente.

Utilizando herramientas estadísticas y métodos de predicción, esperamos extraer información valiosa sobre las tendencias de temperatura, su estacionalidad y las variaciones cíclicas en el comportamiento histórico de las temperaturas en Barcelona. 

Este análisis será de gran utilidad para las autoridades locales, que podrán diseñar estrategias y políticas para mitigar los impactos del cambio climático, adaptar la infraestructura urbana y gestionar los recursos energéticos y de salud pública de manera más eficiente. Además, esta información también será clave para planificar la adaptación climática a largo plazo y minimizar los riesgos asociados con temperaturas extremas en la ciudad.

2b. Temperaturas medias por meses registradas Barcelona

[Link a gráfico dinámico](#)

2c. Contraste (Daniel vs Kruskal-Wallis)

Año	Mes	Yt	t	Rango	Productos	Diferencia
2008	1	10.29	1	46	46	45
2008	2	10.33	2	45	90	43
2008	3	10.85	3	43	129	40
2008	4	13.68	4	35	140	31
2008	5	16.44	5	28	140	23
2008	6	20.41	6	18	108	12
2008	7	23.57	7	8	56	1
2008	8	24.21	8	4	32	-4
2008	9	20.67	9	17	153	8
2008	10	16.61	10	27	270	17
2008	11	10.55	11	44	484	33
2008	12	7.85	12	57	684	45
2009	1	7.43	13	58	754	45
2009	2	8.99	14	53	742	39
2009	3	11.36	15	40	600	25
2009	4	13	16	37	592	21
2009	5	18.58	17	22	374	5
2009	6	22.75	18	11	198	-7
2009	7	24.17	19	5	95	-14
2009	8	26.15	20	1	20	-19
2009	9	21.47	21	14	294	-7
2009	10	18.05	22	24	528	2
2009	11	13.72	23	34	782	11
2009	12	9.26	24	52	1248	28
2010	1	6.87	25	59	1475	34
2010	2	8.17	26	56	1456	30
2010	3	9.63	27	50	1350	23
2010	4	14.04	28	33	924	5
2010	5	15.24	29	31	899	2
2010	6	20.02	30	19	570	-11
2010	7	25.48	31	3	93	-28
2010	8	24.16	32	6	192	-26
2010	9	20.95	33	16	528	-17
2010	10	16.28	34	29	986	-5
2010	11	11.1	35	41	1435	6
2010	12	8.59	36	54	1944	18

2011	1	8.47	37	55	2035	18
2011	2	10.03	38	48	1824	10
2011	3	10.91	39	42	1638	3
2011	4	15.9	40	30	1200	-10
2011	5	18.38	41	23	943	-18
2011	6	19.57	42	20	840	-22
2011	7	21.28	43	15	645	-28
2011	8	24.14	44	7	308	-37
2011	9	22.88	45	10	450	-35
2011	10	19.14	46	21	966	-25
2011	11	14.05	47	32	1504	-15
2011	12	10.2	48	47	2256	-1
2012	1	9.49	49	51	2499	2
2012	2	6.84	50	60	3000	10
2012	3	13.46	51	36	1836	-15
2012	4	12.58	52	39	2028	-13
2012	5	17.94	53	25	1325	-28
2012	6	22.44	54	12	648	-42
2012	7	23.19	55	9	495	-46
2012	8	26.08	56	2	112	-54
2012	9	21.48	57	13	741	-44
2012	10	17.42	58	26	1508	-32
2012	11	12.78	59	38	2242	-21
2012	12	9.95	60	49	2940	-11

N	60
Suma productos esperados	55815
Media esperada	1830
Varianza	17995
Sumatorio productos	54394
Diferencia	1421
Z	10.59
Valor crítico	1.96

Construimos una tabla incluyendo el cálculo del rango, productos y diferencia.

Con ello podemos calcular la suma de productos, media esperada, varianza, diferencias entre sumas de productos y finalmente Z y el valor crítico.

Siendo el valor absoluto de Z igual a 10.59, y este mayor al valor crítico (1.96), rechazamos la hipótesis nula.

Esto significa que **existe una tendencia ascendente significativa.**

[Link a google sheet](#)

2c. Contraste (Daniel vs Kruskal-Wallis)

N	60
n	5
k-1	11
Valor crítico	19.675

Mes	Ri	Ri2	Ri2/ni
R1	269	72361	14472.2
R2	262	68644	13728.8
R3	211	44521	8904.2
R4	174	30276	6055.2
R5	129	16641	3328.2
R6	80	6400	1280
R7	40	1600	320
R8	20	400	80
R9	70	4900	980
R10	127	16129	3225.8
R11	189	35721	7144.2
R12	259	67081	13416.2
72934.8			

KW	60.048
----	--------

KW > Valor crítico, rechazamos hipótesis nula, existe estacionalidad significativa en las temperaturas.

[Link a google sheet](#)

A continuación con la misma tabla construida calculamos los datos necesarios para el cálculo de Kruskal-Wallis.

Con una muestra de 60 meses correspondiente a 5 años, nuestro k-1 (12 meses menos 1) tenemos un valor crítico de 19,675.

Calculamos diferenciado por meses Ri^2/ni que requeriremos para aplicar la fórmula de KW.

Este cálculo de KW es finalmente de 60,05.

Siendo KW mayor que el valor crítico ($60,05 > 19,675$), rechazamos la hipótesis nula.

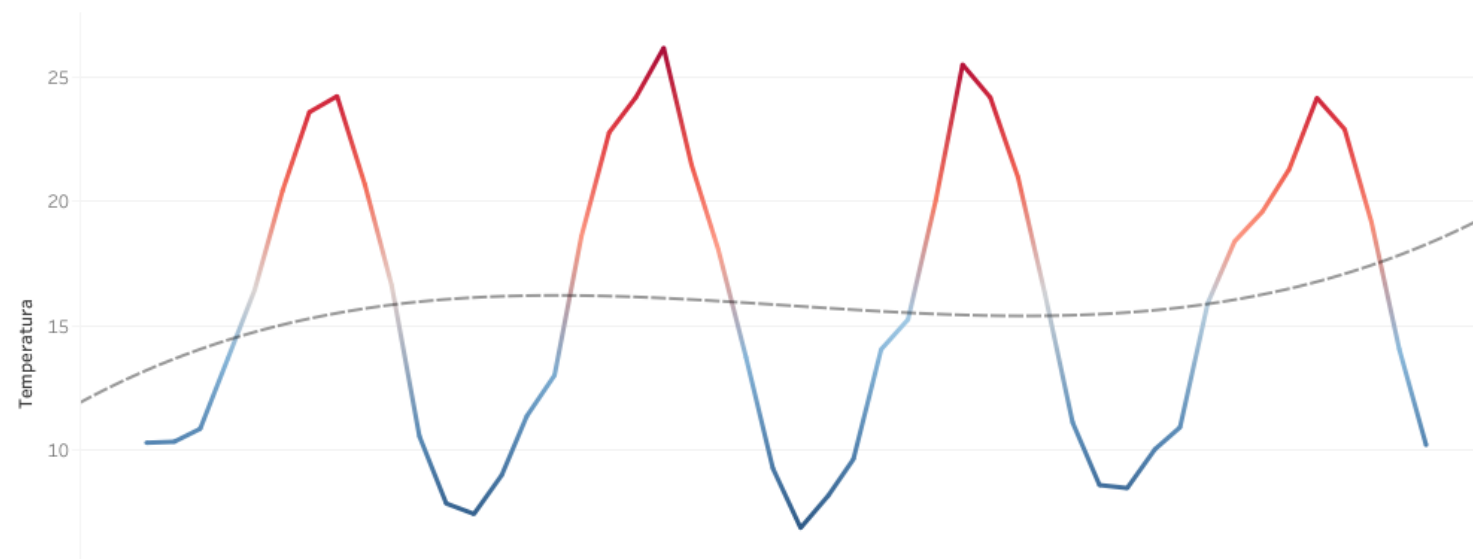
Esto significa que **existe una estacionalidad significativa en las temperaturas.**

2d. Conclusiones

Los análisis estadísticos **confirman que las temperaturas han aumentado significativamente durante el período estudiado (2008-2012).**

Además, **las temperaturas varían de manera significativa entre los diferentes meses del año, lo que evidencia una estacionalidad marcada.**

Por lo tanto, **podemos concluir que existe una tendencia ascendente significativa y una estacionalidad significativa en las temperaturas.**



¡Gracias!